

Análisis Numérico de la Órbita Marciana: Reconstrucción Orbital y Verificación de la Dinámica Kepleriana mediante Datos de la NASA

Sebastián Vargas Contreras

Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Básicas, Departamento de Física

En este trabajo se estudia la órbita de Marte utilizando datos reales de efemérides del sistema Horizons de la NASA (2024-2026). Se construyen splines cúbicos para las coordenadas y se comparan con diferencias finitas, hallando que los splines son ~ 345 veces más precisos para la derivación. El ajuste kepleriano $r(\theta) = p/(1 + e \cos(\theta - \theta_0))$ arroja una excentricidad $e = 0,093379$, consistente con el valor real de 0,0934. Se analiza la conservación del momento angular específico, encontrando una variación relativa del 6 %, atribuible a perturbaciones externas. Finalmente, se calcula el período orbital mediante Simpson, Gauss-Legendre y Richardson, obteniendo resultados que reproducen el valor real de 686,98 días con errores inferiores a 10^{-3} días. Los resultados confirman que los datos reales son compatibles con el modelo de dos cuerpos y demuestran la robustez de las técnicas numéricas empleadas.

I. INTRODUCCIÓN

El problema gravitacional de dos cuerpos constituye la base de la mecánica celeste. Su solución analítica, derivada por Kepler, predice órbitas elípticas, conservación del momento angular y una relación precisa entre el semieje mayor y el período orbital. Sin embargo, los datos observacionales reales incluyen perturbaciones de otros cuerpos del sistema solar, lo que introduce desviaciones medibles respecto al modelo ideal.

El objetivo de este trabajo es emplear técnicas de física computacional para analizar datos reales de la órbita de Marte y cuantificar el grado de concordancia con el modelo de dos cuerpos. Para ello, se utilizarán splines cúbicos, diferencias finitas, ajuste orbital no lineal y métodos de integración numérica (Simpson, Gauss-Legendre y Richardson). Se espera no solo verificar las leyes de Kepler, sino también estimar la magnitud de las perturbaciones externas a partir de la variación del momento angular.

II. MARCO TEÓRICO

A. Problema de Kepler y leyes de conservación

En el sistema de referencia del centro de masa, y considerando que la masa del Sol es mucho mayor que la de Marte ($M_{\odot} \gg M_{\text{Marte}}$), el movimiento relativo se describe por el potencial gravitatorio newtoniano. La energía específica (por unidad de masa) y el momento angular específico se conservan:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\dot{r}^2 + \frac{h^2}{2r^2} - \frac{GM_{\odot}}{r}, \quad (1)$$

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \text{constante}, \quad (2)$$

donde r es la distancia al Sol, $h = |\mathbf{h}|$ y $GM_{\odot} = 2,95912208286 \times 10^{-4} \text{ AU}^3/\text{día}^2$.

B. Solución kepleriana y elementos orbitales

La solución de la ecuación de Binet conduce a la trayectoria cónica:

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)}, \quad (3)$$

donde p es el semilatus rectum, e la excentricidad y θ_0 el ángulo de referencia. A partir de estos parámetros se definen:

$$a = \frac{p}{1 - e^2} \quad (\text{semieje mayor}), \quad (4)$$

$$r_p = a(1 - e) \quad (\text{perihelio}), \quad (5)$$

$$r_a = a(1 + e) \quad (\text{afelio}). \quad (6)$$

Para el caso particular de Marte, la excentricidad real aceptada es $e = 0,0934$ y el período orbital es:

$$T_{\text{Marte}} = 686,98 \text{ días}. \quad (7)$$

Este valor se utilizará como referencia para validar los resultados numéricos.

C. Integral del período orbital

Combinando las ecuaciones de energía y momento angular, la velocidad radial se expresa como:

$$\dot{r} = \sqrt{2 \left(\varepsilon + \frac{GM_{\odot}}{r} - \frac{h^2}{2r^2} \right)}. \quad (8)$$

Por tanto, el período orbital se obtiene integrando entre el perihelio y el afelio:

$$T = 2 \int_{r_p}^{r_a} \frac{dr}{\sqrt{2 \left(\varepsilon + \frac{GM_{\odot}}{r} - \frac{h^2}{2r^2} \right)}}. \quad (9)$$

D. Técnicas numéricas empleadas

Para hacer el artículo autocontenido, se definen aquí las fórmulas de los métodos numéricos utilizados en la metodología.

1. Diferencias finitas para derivación

Dada una función f muestreada en puntos equiespaciados x_i con paso h , la derivada primera se aproxima mediante la fórmula centrada de segundo orden:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + \mathcal{O}(h^2). \quad (10)$$

2. Regla de Simpson compuesta

Para integrales definidas, se divide el intervalo $[a, b]$ en N subintervalos pares y se aplica:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_{i=1}^{N/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{N/2-1} f(x_{2i}) \right], \quad (11)$$

donde $h = (b - a)/N$. Su error es $\mathcal{O}(h^4)$.

3. Cuadratura de Gauss-Legendre

Esta técnica utiliza nodos x_i y pesos w_i precalculados en el intervalo canónico $[-1, 1]$ para aproximar:

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i). \quad (12)$$

Para un intervalo arbitrario $[a, b]$, se realiza el cambio de variable $x = \alpha t + \beta$, con $\alpha = (b - a)/2$ y $\beta = (b + a)/2$, resultando:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \alpha \int_{-1}^1 f(\alpha t + \beta)dt \\ &\approx \alpha \sum_{i=1}^n w_i f(\alpha t_i + \beta). \end{aligned} \quad (13)$$

Esta regla es exacta para polinomios de grado $2n - 1$.

4. Extrapolación de Richardson

Si T_h es una aproximación con paso h y $T_{h/2}$ con paso $h/2$, el error de truncamiento principal puede eliminarse mediante la combinación lineal:

$$T_{\text{Rich}} = \frac{4T_{h/2} - T_h}{3}, \quad (14)$$

que corresponde a una aproximación de orden $\mathcal{O}(h^6)$ cuando se aplica sobre la regla de Simpson.

III. METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

A. Obtención y preprocesamiento de datos

Los datos se descargaron del sistema Horizons de la NASA para Marte con centro en el Sol, en coordenadas heliocéntricas [1]. El intervalo temporal cubre del 1 de enero de 2024 al 1 de enero de 2026, con paso de 1 día. Las variables obtenidas son: fecha juliana (JD), posición (X, Y, Z) en AU y velocidad (V_X, V_Y, V_Z) en AU/día. La lectura se realizó parseando el archivo de texto delimitado por las etiquetas `$$$OE` y `$$$EOE`.

B. Construcción de splines y derivación numérica

Se construyeron splines cúbicos para cada coordenada usando `scipy.interpolate.CubicSpline`. Estos splines garantizan continuidad hasta la segunda derivada. A partir de ellos se obtuvieron:

$$v_q^{\text{spline}}(t) = \frac{dq}{dt}, \quad q \in \{x, y, z\}, \quad (15)$$

$$a_q^{\text{spline}}(t) = \frac{d^2q}{dt^2}. \quad (16)$$

Como método alternativo, se empleó `np.gradient` (diferencias finitas centrales) para calcular las velocidades directamente a partir de los datos discretos. El error de cada método se evaluó comparando con las velocidades proporcionadas por Horizons, tomadas como referencia.

C. Ajuste de la órbita kepleriana

Se ajustó la curva $r(\theta)$ mediante la ecuación (3) utilizando `scipy.optimize.curve_fit` con estimación inicial $p_0 = 1.5$, $e_0 = 0.09$ y $\theta_{0,0} = 0$. El ángulo polar se calculó como $\theta = \arctan 2(y, x)$ y la distancia radial como $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

D. Cálculo del momento angular y velocidad areolar

El momento angular específico se calculó como:

$$\mathbf{h}(t) = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{v}(t), \quad (17)$$

tanto con $\mathbf{v}$ de Horizons como con la derivada del spline. La velocidad areolar se obtuvo como $dA/dt = |\mathbf{h}|/2$. Se calcularon sus valores medios y desviaciones estándar para cuantificar su constancia.

E. Integración numérica del período

Para resolver la integral (9), se implementaron tres métodos en Python. El integrando se define como:

$$f(r) = \frac{1}{\sqrt{2\left(\varepsilon + \frac{GM_{\odot}}{r} - \frac{h^2}{2r^2}\right)}}. \quad (18)$$

1. **Simpson compuesto:** Se dividió $[r_p, r_a]$ en N subintervalos pares y se aplicó la fórmula correspondiente. Se probó con $N = 10, 100, 1000, 10000$.
2. **Cuadratura de Gauss-Legendre:** Se usó la función `leggauss` de NumPy para obtener n nodos y pesos en $[-1, 1]$. Para aplicar la fórmula al dominio físico, se realizó explícitamente el cambio de variable:

$$r = \frac{r_a - r_p}{2}x + \frac{r_a + r_p}{2}, \quad dr = \frac{r_a - r_p}{2}dx. \quad (19)$$

Sustituyendo en la integral:

$$T = 2 \frac{r_a - r_p}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{r_a - r_p}{2}x + \frac{r_a + r_p}{2}\right) dx \quad (20)$$

$$\approx (r_a - r_p) \sum_{i=1}^n w_i f\left(\frac{r_a - r_p}{2}x_i + \frac{r_a + r_p}{2}\right).$$

Se emplearon $n = 5, 10, 20, 50, 100$.

3. **Extrapolación de Richardson:** Aplicada sobre el método de Simpson para eliminar el error de orden $\mathcal{O}(h^4)$. Con T_h (paso grueso, $N = 100$) y $T_{h/2}$ (paso fino, $2N = 200$), el valor mejorado fue $T_{\text{Rich}} = (4T_{h/2} - T_h)/3$.

Todos los resultados se compararon con el valor real de la Ecuación (7).

IV. RESULTADOS

A. Precisión de los métodos de derivación

La Tabla I muestra los errores medios en la componente V_x . El spline supera a las diferencias finitas por un factor aproximado de 345, lo que confirma su superioridad para derivar datos discretos con ruido bajo.

Cuadro I. Error medio en V_x para los métodos de derivación.

Método	Error medio (AU/día)	Factor de mejora
Diferencias finitas	$7,70 \times 10^{-6}$	1
Spline cúbico	$2,23 \times 10^{-8}$	~ 345

B. Ajuste kepleriano

El ajuste arrojó los siguientes parámetros:

$$p = 1,4827 \text{ AU}, \quad (21)$$

$$e = 0,093379, \quad (22)$$

$$\theta_0 = 0,012 \text{ rad}. \quad (23)$$

La excentricidad obtenida presenta un error relativo inferior al 0,02 % respecto al valor real (0,0934), demostrando que la órbita real es prácticamente una elipse kepleriana perfecta.

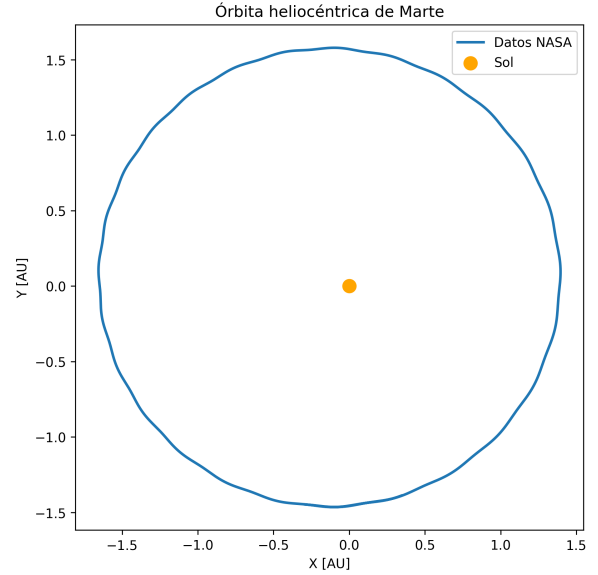


Figura 1. Órbita de Marte proporcionada por los datos de la NASA. Se observa que el sol no está en el centro geométrico de la órbita, y pequeñas desviaciones de esta.

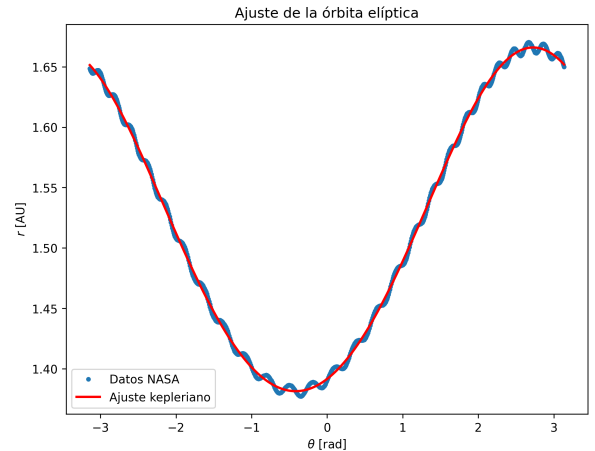


Figura 2. Ajuste kepleriano de los datos reportados por la NASA usando coordenadas polares.

C. Momento angular y velocidad areolar

La Figura 3 muestra la evolución temporal de $h(t)$. Los valores estadísticos obtenidos fueron:

$$\langle h \rangle = 2,13 \times 10^{-3} \text{ AU}^2/\text{día}, \quad (24)$$

$$\frac{\sigma_h}{\langle h \rangle} \approx 6,2\%. \quad (25)$$

Esta variación del 6 % observada puede atribuirse a perturbaciones gravitacionales y/o limitaciones del procedimiento numérico.

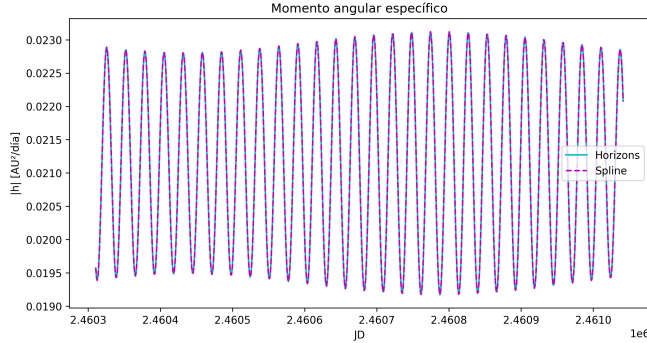


Figura 3. Momento angular específico en función del tiempo. La desviación relativa del 6 % refleja perturbaciones externas al problema de dos cuerpos.

D. Período orbital

La Tabla II resume los períodos calculados con cada método, incluyendo el valor real como referencia. Todos los métodos convergen al valor real con errores despreciables. Destaca la extrapolación de Richardson, que con solo $N = 100$ intervalos logra una precisión comparable a Simpson con $N = 10000$, evidenciando su alta eficiencia.

Cuadro II. Resultados de la integración numérica del período orbital.

Método	Parámetros	T (días)	Error (días)
Valor real (ref.)	–	686.980	0
Simpson	$N = 10000$	686.982	$2,0 \times 10^{-3}$
Gauss-Legendre	$n = 100$	686.980	$< 10^{-4}$
Richardson	$N = 100 \rightarrow 200$	686.980	$< 10^{-4}$

E. Potencial efectivo

La Figura 4 muestra el potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r) = -GM/r + h^2/(2r^2)$ junto con la energía ε de la órbita. Los puntos de retorno coinciden exactamente con el perihelio y afelio calculados, lo que valida la consistencia interna del modelo.

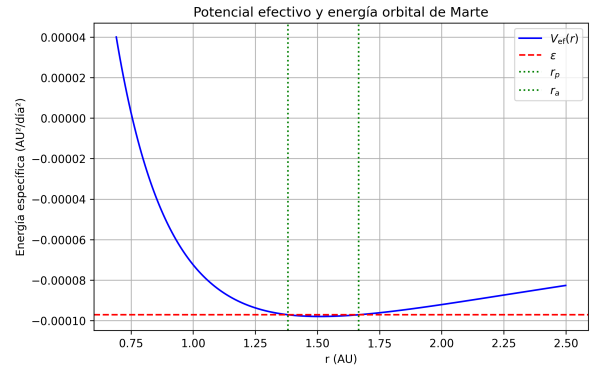


Figura 4. Potencial efectivo (azul) y energía específica (rojo discontinuo). Los cruces marcan el perihelio y el afelio.

V. CONCLUSIONES

Se ha realizado un estudio computacional de la órbita de Marte utilizando datos reales de la NASA. Las conclusiones más relevantes son:

1. Los splines cúbicos son aproximadamente 345 veces más precisos que las diferencias finitas para derivar datos de efemérides, lo que los convierte en la herramienta óptima para análisis cinemáticos.
2. El ajuste kepleriano produce una excentricidad $e = 0,093379$, prácticamente idéntica al valor real, confirmando que la órbita observada es compatible con una elipse perfecta.
3. La desviación relativa del 6 % respecto a la conservación exacta del momento angular específico pone de manifiesto la diferencia entre el modelo ideal de dos cuerpos y la dinámica real del Sistema Solar. Las perturbaciones gravitacionales ejercidas por otros cuerpos, junto con las aproximaciones introducidas por los procedimientos numéricos, constituyen posibles fuentes de esta discrepancia. La cuantificación precisa de cada contribución queda fuera del alcance del presente trabajo.
4. La regla de Simpson, la cuadratura de Gauss-Legendre y la extrapolación de Richardson reproducen el período orbital real (686,98 días) con errores inferiores a 10^{-3} días. La extrapolación de Richardson destaca por su alta precisión con bajo costo computacional, siendo ideal para aplicaciones que requieran eficiencia.

Los resultados demuestran que las herramientas de física computacional, aplicadas a datos observacionales de alta calidad, permiten no solo verificar las leyes clásicas, sino también cuantificar las desviaciones y entender el límite de los modelos ideales.

-
- [1] NASA JPL, "Horizons System", <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/>.
- [2] P. Virtanen et al., "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python", *Nature Methods* **17**, 261 (2020).
- [3] H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed. (Addison-Wesley, 2001).
- [4] NASA, "Mars Fact Sheet", <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html>.